

অধ্যায়-৪

বৈদ্যুতিক লোড, পরিবাহীর বিদ্যুৎ বহন ক্ষমতা ও আকার নির্ণয়

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পরিবাহীর সাইজ নির্বাচনে কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : পরিবাহী বা তারের সাইজ নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো :

- i) কারেন্টের পরিমাণ
- ii) ভোল্টেজ ড্রপ
- iii) পরিবাহীর উপাদান
- iv) লস
- v) পরিবেশগত কারণ।

** ২। লাইটিং সার্কিটে ও পাওয়ার সার্কিটে কত ওয়াট, কত অ্যাম্পিয়ার লোডের জন্য একটি সাব সার্কিটে ধরা হয়?

উত্তর : লাইটিং সার্কিটের জন্য একটি সাব-সার্কিট বিবেচনা করা হয় প্রতি 800 ওয়াট বা 5 অ্যাম্পিয়ার। এবং পাওয়ার সার্কিটে প্রতি 3000 ওয়াট বা 15 অ্যাম্পিয়ার লোডের জন্য।

** ৩। সুইচ কেন নিউট্রালে সংযোগ করা হয় না?

বাকশির্বো- ২০০৩, ০৪, ১১, ১৩, ১৩'পরি

উত্তর : নিউট্রাল তারে সুইচ লাগালে সুইচ অফ অবস্থায় লোডে কারেন্ট থাকে কিন্তু বর্তনী অসম্পূর্ণ থাকার জন্য লোড কাজ করে না। অর্থাৎ বাতি জ্বলে না। এমতাবস্থায় সাপ্লাই নেই মনে করে লোডের পজিটিভ টার্মিনালে হাত দিলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই নিউট্রাল তারে সুইচ লাগানো হয় না।

*** ৪। তারের সাইজ নির্বাচনের ধাপগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : তারের সাইজ নির্বাচনে ধাপসমূহ হলো :

- ১) প্রতি ভোল্টেজ পতনে অ্যাম্পিয়ার মিটার নির্ণয়।
- ২) সার্কিটে তারের দৈর্ঘ্য নিরূপন।
- ৩) সার্কিটের কারেন্ট হিসাব করণ।
- ৪) অনুমোদিত নূন্যতম ভোল্টেজ ঘাটতি হিসাবকরণ।
- ৫) কারেন্ট বহন ক্ষমতা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। RM, RE ও SWG-এর ব্যবহার ও অর্থ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি

উত্তর : RM: Round Conductor Multi-ware. যা অনেক খেই বিশিষ্ট তার, যার প্রস্থচ্ছেদ গোলাকার।

RE: Solid Single Round Conductor. যা সিঙ্গেল নিরেট তার, যার প্রস্থচ্ছেদ গোলাকার।

SWG: Standard Wire Gauge. এটি তারের নিরেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যা দেখতে চাকতির মতো এবং এর বহির্ভাগে বৃত্তাকার অনেক স্লট থাকে। এই স্লটগুলো বড় থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট আকৃতির স্লট বিশিষ্ট হয়। যার বড় স্লটের নাম্বার ০, তারপর ক্রমান্বয়ে ১, ২, ৩, ৪..... ইত্যাদি নাম্বার থাকে। একটি সুপার এনামেল তার যেই স্লট দিয়ে ঢুকবে সেই স্লট নাম্বার হবে ঐ তারের গেজ নাম্বার।